



# Verzerrungszustand, Elastizitätsgesetz

# 3

## Inhaltsverzeichnis

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 3.1 | Verzerrungszustand    | 62 |
| 3.2 | Elastizitätsgesetz    | 67 |
| 3.3 | Festigkeitshypothesen | 73 |
|     | Zusammenfassung       | 76 |

- **Lernziele** Die Deformation eines Stabes haben wir im ersten Kapitel durch die Dehnung und die Verschiebung beschrieben. Wir wollen diese kinematischen Größen jetzt auf den räumlichen Fall verallgemeinern. Zu diesem Zweck führen wir neben dem **Verschiebungsvektor** den **Verzerrungstensor** ein, durch welchen Längen- und Winkeländerungen beschrieben werden. Daneben werden wir das bereits bekannte eindimensionale Hookesche Gesetz auf den zwei- bzw. den dreidimensionalen Fall erweitern. Schließlich lernen wir Hypothesen kennen, mit deren Hilfe man bei einem räumlichen Spannungszustand die Beanspruchung des Materials beurteilen kann. Die Studierenden sollen lernen, wie man aus den Deformationsgrößen die Spannungen – und umgekehrt – bestimmen kann.

### 3.1 Verzerrungszustand

Bei der einachsigen Deformation eines Zugstabes wurden als kinematische Größen die Verschiebung  $u$  und die Dehnung  $\varepsilon = du/dx$  eingeführt (Abschn. 1.2). Wir wollen nun untersuchen, wie man die Verformung von flächenförmigen oder räumlich ausgedehnten Körpern beschreiben kann. Dabei beschränken wir uns zunächst auf Verformungen in der Ebene und betrachten hierzu eine Scheibe, in der zwei gegeneinander geneigte Quadrate ① und ② markiert sind (Abb. 3.1). Wenn die Scheibe z. B. durch eine Normalspannung  $\sigma$  beansprucht wird, dann erfährt ein Punkt  $P$  eine Verschiebung  $u$  aus seiner ursprünglichen Lage in eine neue Lage  $P'$ . Der **Verschiebungsvektor**  $u$  ist ortsabhängig. Daher ändern sich bei der Verschiebung die Seitenlängen (Quadrat ①) bzw. die Seitenlängen und die Winkel (Quadrat ②).

Im folgenden betrachten wir die Änderungen der Seitenlängen und der Winkel. Dabei beschränken wir uns auf *kleine* Deformationen. Abb. 3.2 zeigt ein infinitesimales Rechteck  $PQRS$  mit den Seitenlängen  $dx$  und  $dy$  im undeformierten Zustand. Bei der Verformung geht es in die neue Lage  $P'Q'R'S'$  über. Der Verschiebungsvektor  $u(x, y)$  des Punktes  $P(x, y)$  hat die Komponenten  $u(x, y)$  bzw.  $v(x, y)$  in  $x$ - bzw. in  $y$ -Richtung. Die Verschiebung eines zu  $P$  benachbarten Punktes kann mit Hilfe von Taylor-Reihen bestimmt werden. Für die von den beiden Variablen  $x$  und  $y$  abhängigen Funktionen  $u$  und  $v$  gilt dann

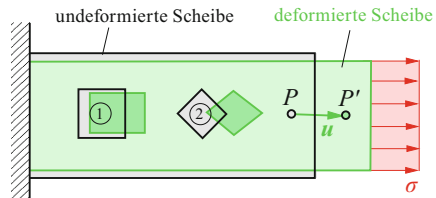
$$u(x + dx, y + dy) = u(x, y) + \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} dy + \dots,$$

$$v(x + dx, y + dy) = v(x, y) + \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial v(x, y)}{\partial y} dy + \dots$$

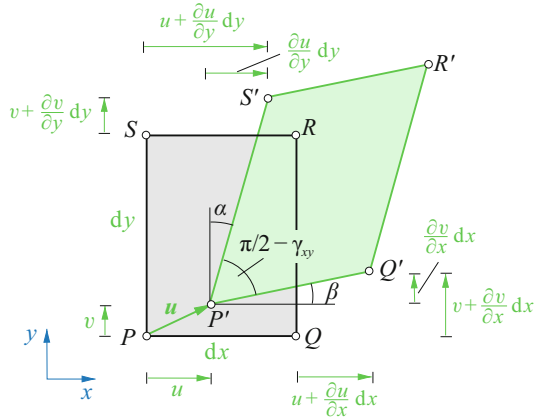
Dabei kennzeichnen  $\partial/\partial x$  bzw.  $\partial/\partial y$  die partiellen Ableitungen nach den Variablen  $x$  bzw.  $y$ .

Die Reihen vereinfachen sich für die Punkte  $Q$  und  $S$ . Da sich beim Fortschreiten von  $P$  nach  $Q$  die  $y$ -Koordinate nicht ändert ( $dy = 0$ ), verschiebt sich der

**Abb. 3.1** Deformierte Scheibe



**Abb. 3.2** Verschiebungen der Eckpunkte eines infinitesimalen Rechtecks



Punkt  $Q$  bei Vernachlässigung von Gliedern höherer Ordnung um  $u + \frac{\partial u}{\partial x} dx$  bzw.  $v + \frac{\partial v}{\partial x} dx$  in  $x$ - bzw. in  $y$ -Richtung (Abb. 3.2). Entsprechend erhalten wir für den Punkt  $S$  wegen  $dx = 0$  die Verschiebungskomponenten  $u + \frac{\partial u}{\partial y} dy$  bzw.  $v + \frac{\partial v}{\partial y} dy$ .

Bei der Verformung geht die Strecke  $\overline{PQ}$  in die Strecke  $\overline{P'Q'}$  über. Da wir uns auf kleine Deformationen ( $\beta \ll 1$ ) beschränken, ist die Länge von  $\overline{P'Q'}$  näherungsweise gleich der Länge der Projektion auf die  $x$ -Achse (Abb. 3.2):

$$\overline{P'Q'} \approx dx + \left( u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) - u = dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx.$$

Wenn wir analog zu Abschn. 1.2 die **Dehnung**  $\varepsilon_x$  in  $x$ -Richtung als das Verhältnis von Längenänderung zu Ausgangslänge einführen, so erhalten wir

$$\varepsilon_x = \frac{\overline{P'Q'} - \overline{PQ}}{\overline{PQ}} = \frac{\left( dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) - dx}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Entsprechend geht die Strecke  $\overline{PS}$  in die Strecke

$$\overline{P'S'} \approx dy + \left( v + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) - v = dy + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

über. Die Dehnung  $\varepsilon_y$  in  $y$ -Richtung ist dann durch

$$\varepsilon_y = \frac{\overline{P'S'} - \overline{PS}}{\overline{PS}} = \frac{\left(dy + \frac{\partial v}{\partial y} dy\right) - dy}{dy} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

gegeben. Demnach gibt es in einer Scheibe die beiden Dehnungen

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}. \quad (3.1)$$

Die Änderung des ursprünglich rechten Winkels bei der Verformung ist nach Abb. 3.2 durch  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben. Wir lesen ab:

$$\tan \alpha = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} dy}{dy + \frac{\partial v}{\partial y} dy}, \quad \tan \beta = \frac{\frac{\partial v}{\partial x} dx}{dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx}.$$

Wegen der Beschränkung auf kleine Deformationen wird daraus bei Vernachlässigung der zweiten Terme in den Nennern ( $\varepsilon_x, \varepsilon_y \ll 1$ )

$$\alpha = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \beta = \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Bezeichnen wir die gesamte Winkeländerung mit  $\gamma_{xy}$ , dann erhalten wir

$$\gamma_{xy} = \alpha + \beta$$

oder

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}. \quad (3.2)$$

Die Größe  $\gamma$  wird **Gleitung** oder **Scherung (Winkelverzerrung)** genannt; die Indizes  $x$  und  $y$  geben an, dass  $\gamma_{xy}$  die Winkeländerung in der  $x, y$ -Ebene beschreibt. Vertauscht man  $x$  mit  $y$  und  $u$  mit  $v$ , so erkennt man:  $\gamma_{yx} = \gamma_{xy}$ .

Unter **Verzerrungen** versteht man sowohl die Dehnungen als auch die Gleitungen. Sie sind durch die **kinematischen Beziehungen** (3.1) und (3.2) mit den Verschiebungen verknüpft. Wenn die Verschiebungen gegeben sind, können die Verzerrungen nach (3.1) und (3.2) durch Differenzieren berechnet werden.

Durch  $\varepsilon_x$ ,  $\varepsilon_y$  und  $\gamma_{xy}$  ist der **ebene Verzerrungszustand** im Punkt  $P$  festgelegt. Man kann zeigen, dass die Dehnungen  $\varepsilon_x$  und  $\varepsilon_y$  sowie die *halbe* Winkeländerung  $\varepsilon_{xy} = \gamma_{xy}/2$  Komponenten eines symmetrischen Tensors  $\boldsymbol{\varepsilon}$  sind. Dieser Tensor heißt **Verzerrungstensor**; er lässt sich als Matrix schreiben:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_y \end{bmatrix}.$$

Die Hauptdiagonale wird von den Dehnungen gebildet, in der Nebendiagonalen stehen die halben Gleitungen.

Die in Abschn. 2.2 angegebenen Eigenschaften des Spannungstensors bei einem ebenen Spannungszustand können sinngemäß auf den Verzerrungstensor übertragen werden. Wir erhalten die Komponenten  $\varepsilon_\xi$ ,  $\varepsilon_\eta$  und  $\varepsilon_{\xi\eta} = \gamma_{\xi\eta}/2$  in einem um den Winkel  $\varphi$  (positiv entgegen dem Uhrzeigersinn) gedrehten  $\xi$ ,  $\eta$ -Koordinatensystem aus den Komponenten  $\varepsilon_x$ ,  $\varepsilon_y$  und  $\gamma_{xy}/2$  mit Hilfe der Transformationsbeziehungen (2.6). Dabei sind die Spannungen durch die Verzerrungen zu ersetzen:

$$\begin{aligned} \varepsilon_\xi &= \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2}(\varepsilon_x - \varepsilon_y) \cos 2\varphi + \frac{1}{2}\gamma_{xy} \sin 2\varphi, \\ \varepsilon_\eta &= \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) - \frac{1}{2}(\varepsilon_x - \varepsilon_y) \cos 2\varphi - \frac{1}{2}\gamma_{xy} \sin 2\varphi, \\ \frac{1}{2}\gamma_{\xi\eta} &= -\frac{1}{2}(\varepsilon_x - \varepsilon_y) \sin 2\varphi + \frac{1}{2}\gamma_{xy} \cos 2\varphi. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Der Verzerrungstensor hat (wie der Spannungstensor) zwei senkrecht aufeinander stehende Hauptrichtungen, die sich in Analogie zu (2.8) aus der folgenden Gleichung bestimmen lassen:

$$\tan 2\varphi^* = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}. \quad (3.4)$$

Die Hauptdehnungen  $\varepsilon_1$  und  $\varepsilon_2$  lauten (vgl. (2.10))

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\gamma_{xy}\right)^2}. \quad (3.5)$$

Analog zum Mohrschen Spannungskreis kann man einen **Mohrschen Verzerrungskreis** einführen. Dabei sind die Spannungen  $\sigma$  und  $\tau$  durch die Verzerrungen  $\varepsilon$  und  $\gamma/2$  zu ersetzen.

Ein *räumlicher* Verformungszustand kann durch die Änderungen der Kantenlängen und der Winkel infinitesimaler Quader beschrieben werden. Der Verschiebungsvektor  $\mathbf{u}$  hat im Raum die Komponenten  $u$ ,  $v$  und  $w$ . Dabei hängen die Verschiebungen jetzt von den drei Koordinaten  $x$ ,  $y$  und  $z$  ab. Aus ihnen lassen sich die Dehnungen

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (3.6a)$$

sowie die Gleitungen

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \quad (3.6b)$$

bestimmen. Sie bilden die Komponenten des symmetrischen Verzerrungstensors  $\boldsymbol{\varepsilon}$  und können wie der Spannungstensor (2.4) in einer Matrix angeordnet werden:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \varepsilon_z \end{bmatrix}. \quad (3.7)$$

Die Hauptdiagonale wird dabei von den Dehnungen gebildet; die übrigen Elemente sind die halben Gleitungen.

Es sei darauf hingewiesen, dass man die zweiten und die dritten Gleichungen in (3.6a) und (3.6b) aus der jeweils ersten auch einfach durch *zyklische Vertauschung* erhalten kann (man ersetzt dabei  $x$  durch  $y$ ,  $y$  durch  $z$  und  $z$  durch  $x$  sowie  $u$  durch  $v$ ,  $v$  durch  $w$  und  $w$  durch  $u$ ).

## 3.2 Elastizitätsgesetz

Die Verzerrungen in einem Bauteil sind von der Belastung und damit von den Spannungen abhängig. Nach Kap. 1 sind Spannungen und Verzerrungen durch das Elastizitätsgesetz verknüpft. Es hat im einachsigen Fall (Stab) die Form  $\sigma = E \varepsilon$ , wobei  $E$  der Elastizitätsmodul ist.

Wir wollen nun das Elastizitätsgesetz für den ebenen Spannungszustand angeben. Dabei beschränken wir uns auf Werkstoffe, die **homogen** und **isotrop** sind. Ein homogener Werkstoff hat an jeder Stelle die gleichen Eigenschaften; bei einem isotropen Werkstoff sind die Eigenschaften in allen Richtungen gleich. Ein Beispiel für ein *anisotropes* Material ist Holz: durch die Faserung sind die Steifigkeiten in verschiedenen Richtungen unterschiedlich.

Zur Herleitung des Elastizitätsgesetzes betrachten wir ein aus einer Scheibe herausgeschnittenes Rechteck, in dem nach Abb. 3.3 nur eine Normalspannung  $\sigma_x$  wirkt. Dann gilt entsprechend (1.8)

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} \sigma_x .$$

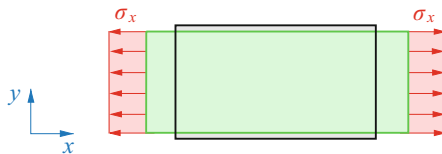
Messungen zeigen, dass die Spannung  $\sigma_x$  nicht nur eine Vergrößerung der Länge, sondern gleichzeitig eine Verkleinerung der Breite des Rechtecks bewirkt. Daher tritt auch eine Dehnung  $\varepsilon_y$  in  $y$ -Richtung auf. Diesen Vorgang nennt man **Querkontraktion**. Der Betrag der Querdehnung  $\varepsilon_y$  ist proportional zur Längsdehnung  $\varepsilon_x$ ; es gilt:

$$\varepsilon_y = -\nu \varepsilon_x . \quad (3.8)$$

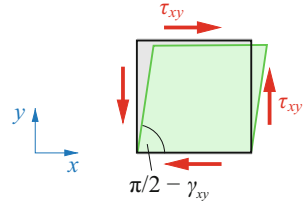
Der dimensionslose Faktor  $\nu$  heißt **Querkontraktionszahl** oder nach Siméon Denis Poisson (1781–1840) **Poissonsche Zahl**. Diese Zahl ist eine Materialkonstante und aus Experimenten zu bestimmen. Für die meisten metallischen Werkstoffe gilt  $\nu \approx 0,3$ .

Die Spannung  $\sigma_x$  verursacht demnach die Dehnungen  $\varepsilon_x = \sigma_x/E$  und  $\varepsilon_y = -\nu \sigma_x/E$ . Entsprechend erzeugt eine Spannung  $\sigma_y$  die Dehnungen  $\varepsilon_x = -\nu \sigma_y/E$

**Abb. 3.3** Zur Herleitung des Elastizitätsgesetzes



**Abb. 3.4** Durch Schubspannungen belastete Scheibe



und  $\varepsilon_y = \sigma_y/E$ . Wirken sowohl  $\sigma_x$  als auch  $\sigma_y$ , so erhalten wir die gesamten Dehnungen durch Superposition:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu \sigma_y), \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu \sigma_x). \quad (3.9)$$

Es sei angemerkt, dass die Spannungen  $\sigma_x$  und  $\sigma_y$  auch zu einer Querkontraktion in  $z$ -Richtung führen:

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E} \sigma_x - \frac{\nu}{E} \sigma_y = -\frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y).$$

Demnach ruft ein ebener Spannungszustand einen räumlichen Verzerrungszustand hervor. Da wir hier nur die Verformungen *in* der Ebene untersuchen, wird die Dehnung in  $z$ -Richtung im folgenden nicht mehr betrachtet.

Wenn man eine Scheibe (Abb. 3.4) nur durch Schubspannungen  $\tau_{xy}$  belastet (reiner Schub), so stellt man im Experiment einen linearen Zusammenhang zwischen der Gleitung  $\gamma_{xy}$  und der Schubspannung  $\tau_{xy}$  fest:

$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy}. \quad (3.10)$$

Der Proportionalitätsfaktor  $G$  heißt **Schubmodul**. Er ist ein Materialparameter und kann experimentell in einem Schubversuch oder in einem Torsionsversuch ermittelt werden. Der Schubmodul  $G$  hat die gleiche Dimension wie der Elastizitätsmodul  $E$ , d. h. Kraft/Fläche, und er wird z. B. in  $\text{N/mm}^2$  angegeben. Man kann zeigen, dass für isotrope elastische Werkstoffe nur *zwei unabhängige* Materialkonstanten existieren. Zwischen den drei Konstanten  $E$ ,  $G$  und  $\nu$  besteht der Zusammenhang

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}. \quad (3.11)$$

Die Beziehungen (3.9) und (3.10) stellen das **Hookesche Gesetz** für einen ebenen Spannungszustand dar:

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu \sigma_y), \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu \sigma_x), \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G} \tau_{xy}.\end{aligned}\tag{3.12a}$$

Man kann (3.12a) nach den Spannungen auflösen und erhält

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y), \\ \sigma_y &= \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_y + \nu \varepsilon_x), \\ \tau_{xy} &= G \gamma_{xy}.\end{aligned}\tag{3.12b}$$

Wenn man (3.12a) in (3.4) zur Bestimmung der Hauptrichtungen des Verzerrungstensors einsetzt, so erhält man mit (3.11)

$$\begin{aligned}\tan 2\varphi^* &= \frac{\frac{1}{G} \tau_{xy}}{\frac{1}{E}(\sigma_x - \nu \sigma_y) - \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu \sigma_x)} = \frac{E \tau_{xy}}{G(1 + \nu)(\sigma_x - \sigma_y)} \\ &= \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}.\end{aligned}$$

Durch Vergleich mit (2.8) erkennt man, dass (bei einem isotropen elastischen Werkstoff) die Hauptrichtungen des Verzerrungstensors mit denen des Spannungstensors übereinstimmen.

Das Hookesche Gesetz (3.12a) bzw. (3.12b) gilt in jedem beliebigen kartesischen Koordinatensystem. Speziell in einem Hauptachsensystem lautet es

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu \sigma_2), \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \nu \sigma_1).\tag{3.13}$$

Ohne auf die Herleitung einzugehen, wollen wir noch das Hookesche Gesetz im Raum angeben. Dabei sollen außerdem Temperaturänderungen berücksichtigt werden. Wie Experimente zeigen, führt eine Temperaturänderung  $\Delta T$  bei isotropem Material nur zu Dehnungen:

$$\varepsilon_{xT} = \varepsilon_{yT} = \varepsilon_{zT} = \alpha_T \Delta T .$$

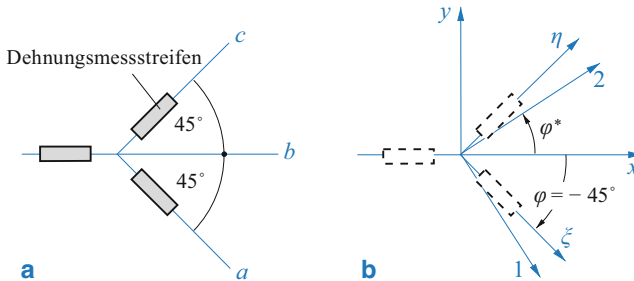
Winkeländerungen treten infolge  $\Delta T$  nicht auf. Dann lautet das Hookesche Gesetz in Verallgemeinerung von (3.12a)

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] + \alpha_T \Delta T , \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)] + \alpha_T \Delta T , \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] + \alpha_T \Delta T , \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G} \tau_{xy} , \quad \gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz} , \quad \gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz} . \end{aligned} \quad (3.14)$$

### Beispiel 3.1

In einem Stahlblech wurden mit Hilfe einer Dehnungsmessstreifenrosette die Dehnungen  $\varepsilon_a = 12 \cdot 10^{-4}$ ,  $\varepsilon_b = 2 \cdot 10^{-4}$  und  $\varepsilon_c = -2 \cdot 10^{-4}$  in den drei Richtungen  $a$ ,  $b$  und  $c$  gemessen (Bild a).

Man bestimme die Hauptdehnungen, die Hauptspannungen und die Hauptrichtungen.



**Lösung** Wir führen die beiden Koordinatensysteme  $x, y$  und  $\xi, \eta$  nach Bild b ein. Mit dem Winkel  $\varphi = -45^\circ$  folgt aus den ersten zwei Transformationsgleichungen (3.3)

$$\varepsilon_\xi = \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) - \frac{1}{2}\gamma_{xy}, \quad \varepsilon_\eta = \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2}\gamma_{xy}.$$

Addieren bzw. Subtrahieren liefert

$$\varepsilon_\xi + \varepsilon_\eta = \varepsilon_x + \varepsilon_y, \quad \varepsilon_\eta - \varepsilon_\xi = \gamma_{xy}.$$

Mit  $\varepsilon_\xi = \varepsilon_a$ ,  $\varepsilon_\eta = \varepsilon_c$  und  $\varepsilon_x = \varepsilon_b$  folgen daraus

$$\varepsilon_y = \varepsilon_a + \varepsilon_c - \varepsilon_b = 8 \cdot 10^{-4}, \quad \gamma_{xy} = \varepsilon_c - \varepsilon_a = -14 \cdot 10^{-4}.$$

Die Hauptdehnungen und die Hauptrichtungen erhalten wir nach (3.5) und (3.4):

$$\varepsilon_{1,2} = (5 \pm \sqrt{9 + 49}) \cdot 10^{-4} \rightarrow \underline{\underline{\varepsilon_1 = 12,6 \cdot 10^{-4}}}, \quad \underline{\underline{\varepsilon_2 = -2,6 \cdot 10^{-4}}},$$

$$\tan 2\varphi^* = \frac{-14}{-6} = 2,33 \rightarrow \underline{\underline{\varphi^* = 33,4^\circ}}.$$

Durch Einsetzen in (3.3) kann man feststellen, dass zu diesem Winkel die Hauptdehnung  $\varepsilon_2$  gehört. Die Hauptachsen 1 und 2 sind in Bild b dargestellt.

Auflösen von (3.13) nach den Spannungen liefert

$$\sigma_1 = \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_1 + \nu \varepsilon_2), \quad \sigma_2 = \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_2 + \nu \varepsilon_1).$$

Mit  $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$  und  $\nu = 0,3$  ergibt sich

$$\underline{\underline{\sigma_1 = 273 \text{ MPa}}}, \quad \underline{\underline{\sigma_2 = 27 \text{ MPa}}}. \quad \blacktriangleleft$$

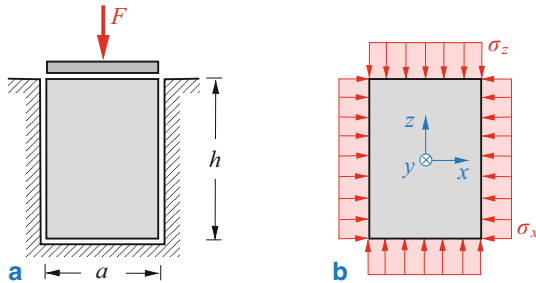
**Beispiel 3.2**

Ein Stahlquader mit quadratischer Grundfläche ( $h = 60 \text{ mm}$ ,  $a = 40 \text{ mm}$ ) passt im unbelasteten Zustand genau in einen Hohlraum mit starren Wänden (Bild a).

Wie ändert sich seine Höhe, wenn er

- durch eine Kraft  $F = 160 \text{ kN}$  belastet wird, oder
- gleichmäßig um  $\Delta T = 100^\circ \text{C}$  erwärmt wird?

Dabei soll angenommen werden, dass die Kraft  $F$  gleichförmig über die Deckfläche verteilt wird und der Quader an den Seitenflächen reibungsfrei gleiten kann.

**Lösung**

- Im Quader herrscht ein homogener, räumlicher Spannungszustand. Die von der Druckkraft  $F$  hervorgerufene Spannung  $\sigma_z$  in vertikaler Richtung (vgl. Bild b) ist bekannt:

$$\sigma_z = -\frac{F}{a^2}.$$

Da der Quader in  $x$ - und in  $y$ -Richtung keine Dehnungen erfahren kann, gilt

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = 0.$$

Wenn man dies in die ersten zwei Gleichungen des Hookeschen Gesetzes (3.14) einsetzt, so erhält man mit  $\Delta T = 0$ :

$$\begin{aligned} \sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z) &= 0 \\ \sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x) &= 0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \sigma_x = \sigma_y = \frac{\nu}{1 - \nu} \sigma_z.$$

Damit folgt aus der dritten Gleichung (3.14) die Dehnung in vertikaler Richtung:

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] = \frac{\sigma_z}{E} \left( 1 - \frac{2\nu^2}{1-\nu} \right) = -\frac{F}{a^2 E} \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{1-\nu}.$$

Die Dehnung  $\varepsilon_z$  ist konstant. Sie ist daher gleich der Höhenänderung  $\Delta h$  bezogen auf die Höhe  $h$  (vgl. Abschn. 1.2):  $\varepsilon_z = \Delta h/h$ . Daraus ergibt sich mit  $E = 2,1 \cdot 10^5$  MPa und  $\nu = 0,3$  die Höhenänderung

$$\underline{\underline{\Delta h}} = \varepsilon_z h = -\frac{F h}{a^2 E} \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{1-\nu} = \underline{\underline{-0,02 \text{ mm}}}.$$

- b) Nun werde der Quader um  $\Delta T$  erwärmt, ohne dass auf der Deckfläche eine Druckkraft wirkt ( $F = 0$ ). Dann verschwindet die Spannung in vertikaler Richtung:

$$\sigma_z = 0.$$

Da sich der Quader in  $x$ - und in  $y$ -Richtung nicht ausdehnen kann, gilt weiterhin  $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 0$ . Die ersten zwei Gleichungen des Hookeschen Gesetzes (3.14) liefern nun

$$\begin{aligned} \sigma_x - \nu \sigma_y + E \alpha_T \Delta T &= 0 \\ \sigma_y - \nu \sigma_x + E \alpha_T \Delta T &= 0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \sigma_x = \sigma_y = -\frac{E \alpha_T \Delta T}{1-\nu}.$$

Damit folgt aus der dritten Gleichung (3.14) die Dehnung in vertikaler Richtung zu

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) + \alpha_T \Delta T = \frac{1+\nu}{1-\nu} \alpha_T \Delta T.$$

Dies ergibt mit  $\alpha_T = 1,2 \cdot 10^{-5}/^\circ\text{C}$  die Höhenänderung

$$\underline{\underline{\Delta h}} = \varepsilon_z h = \frac{1+\nu}{1-\nu} \alpha_T \Delta T h = \underline{\underline{0,13 \text{ mm}}}. \quad \blacktriangleleft$$

### 3.3 Festigkeitshypothesen

Für einen Stab unter Zugbelastung kann man aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm entnehmen, bei welcher Spannung (oder Dehnung) ein Versagen der Tragfähigkeit des Stabes (zum Beispiel plastisches Fließen oder Bruch) eintritt. Um ein

solches Versagen auszuschließen, führt man eine zulässige Spannung  $\sigma_{\text{zul}}$  ein und fordert, dass die Spannung  $\sigma$  im Stab nicht größer als  $\sigma_{\text{zul}}$  wird:  $\sigma \leq \sigma_{\text{zul}}$  (vgl. Kap. 1).

In einem beliebigen Bauteil herrscht ein räumlicher Spannungszustand. Auch hier stellt sich die Frage, bei welcher Beanspruchung das Bauteil seine Tragfähigkeit verliert. Da es keine Versuchsanordnung gibt, mit der sich diese Frage allgemein beantworten lässt, stellt man mit Hilfe von theoretischen Überlegungen und speziellen Experimenten Hypothesen auf. Bei einer solchen **Festigkeitshypothese** berechnet man nach einer bestimmten Vorschrift aus den im Bauteil auftretenden Normal- und Schubspannungen eine Spannung  $\sigma_V$ . Diese Spannung soll, wenn man sie an einem Zugstab aufbringt, den Werkstoff genau so stark beanspruchen wie der gegebene räumliche Spannungszustand den betrachteten Körper. Man kann somit die Beanspruchung im Bauteil mit der in einem Zugstab vergleichen; aus diesem Grund heißt  $\sigma_V$  **Vergleichsspannung**. Damit das Bauteil seine Tragfähigkeit nicht verliert, darf daher die Vergleichsspannung nicht größer als die zulässige Spannung sein:

$$\sigma_V \leq \sigma_{\text{zul}}. \quad (3.15)$$

Wir wollen im folgenden drei verschiedene Festigkeitshypothesen angeben, wobei wir uns auf *ebene* Spannungszustände (ESZ) beschränken.

- 1) **Normalspannungshypothese**: Hier wird angenommen, dass für die Materialbeanspruchung die größte Normalspannung maßgeblich ist:

$$\sigma_V = \sigma_1. \quad (3.16)$$

- 2) **Schubspannungshypothese**: Dieser Hypothese liegt die Annahme zugrunde, dass die Materialbeanspruchung durch die maximale Schubspannung charakterisiert werden kann. Nach (2.12b) ist im ebenen Zustand  $\tau_{\text{max}} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)$ ; in einem Zugstab, der durch  $\sigma_V$  belastet wird, ist die maximale Schubspannung nach (1.3) durch  $\tau_{\text{max}} = \frac{1}{2}\sigma_V$  gegeben. Gleichsetzen liefert

$$\tau_{\text{max}} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) = \frac{1}{2}\sigma_V \quad \rightarrow \quad \sigma_V = \sigma_1 - \sigma_2.$$

Mit (2.10) erhält man daraus

$$\sigma_V = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}. \quad (3.17)$$

Diese Hypothese wurde 1864 von Henri Édouard Tresca (1814–1885) aufgestellt und wird häufig nach ihm benannt (Anmerkung: Die Beziehung  $\sigma_V =$

$\sigma_1 - \sigma_2$  für den ebenen Fall gilt nur, wenn beide Spannungen unterschiedliche Vorzeichen haben. Andernfalls muss als  $\sigma_V$  die betragsmäßig größte Spannung  $\sigma_1$  oder  $\sigma_2$  gewählt werden).

- 3) **Hypothese der Gestaltänderungsenergie:** Hierbei wird angenommen, dass die Materialbeanspruchung durch denjenigen Energieanteil charakterisiert wird, der zur Änderung der „Gestalt“ (bei gleichbleibendem Volumen) benötigt wird. Wir geben die Vergleichsspannungen an, ohne auf die Herleitung einzugehen:

$$\sigma_V = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2}$$

bzw. unter Verwendung von (2.10)

$$\sigma_V = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2}. \quad (3.18)$$

Diese Hypothese wird auch nach Maxymilian Tytus Huber (1872–1950), Richard von Mises (1883–1953) und Heinrich Hencky (1885–1951) benannt.

Bei zähen Werkstoffen stimmt die Hypothese der Gestaltänderungsenergie am besten mit Experimenten überein, während bei sprödem Material die Normalspannungshypothese bessere Ergebnisse liefert.

Im Beispiel 5.3 wird die Hypothese der Gestaltänderungsenergie zur Dimensionierung einer Welle angewendet, die auf Biegung und Torsion beansprucht wird.

## Zusammenfassung

- Der Deformationszustand in einem Punkt eines Körpers wird durch den Verschiebungsvektor  $\mathbf{u}$  und durch den Verzerrungstensor  $\boldsymbol{\varepsilon}$  beschrieben. Letzterer hat im räumlichen Fall  $3 \times 3$  Komponenten (beachte Symmetrie). Im ebenen Verzerrungszustand (EVZ) reduziert er sich auf

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y \end{bmatrix} \quad \text{mit} \quad \varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx}.$$

- Zusammenhang zwischen den Verschiebungen  $u$ ,  $v$ , den Dehnungen  $\varepsilon_x$ ,  $\varepsilon_y$  und der Winkeländerung  $\gamma_{xy}$ :

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}.$$

- Die Transformationsbeziehungen sowie die Gleichungen zur Bestimmung der Hauptdehnungen und Hauptdehnungsrichtungen sind analog zu denen für die Spannungen. Entsprechendes gilt für den Mohrschen Verzerrungskreis.
- Die Hauptspannungsrichtungen und Hauptdehnungsrichtungen stimmen beim isotropen elastischen Material überein.
- Hookesches Gesetz (dreidimensional):

$$E\varepsilon_x = \sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z) + E\alpha_T\Delta T, \quad G\gamma_{xy} = \tau_{xy}.$$

Je zwei weitere Gleichungen ergeben sich durch zyklische Vertauschung.

- Zusammenhang zwischen  $G$ ,  $E$  und  $\nu$  bei isotropem Werkstoff:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}.$$

- Zur Beurteilung der Materialbeanspruchung bestimmt man im zwei- bzw. im dreidimensionalen Fall mit Hilfe einer Festigkeitshypothese eine Vergleichsspannung  $\sigma_V$ .

Beispiel: Gestaltänderungsenergiehypothese (v. Mises) im ESZ

$$\sigma_V = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2}.$$